

Une clé TNT pour l'étude expérimentale de signaux radiofréquences mettant en jeu différentes modulations numériques

par **Thomas LAVARENNE**
Lycée Blaise Cendrars - 93270 Sevran
thomas.lavarenne@ac-creteil.fr

DE NOS JOURS, les communications numériques par radiofréquences sont omniprésentes et nous les utilisons plusieurs fois par jour, et parfois même sans le savoir. Utiliser son téléphone portable, regarder la TNT, lire le titre de la chanson en cours sur son autoradio, utiliser le paiement sans contact à la boulangerie, ouvrir sa porte de garage... Les exemples et les applications ne manquent pas et ne cessent de se développer. Toutes ces communications mettent en jeu des modulations numériques de différentes natures (ASK, PSK, FSK, QAM...). Nous allons montrer dans cet article qu'il est tout à fait possible d'étudier expérimentalement quelques-unes de ces modulations, et ce sans dépenser plus d'une dizaine d'euros grâce à un simple récepteur DVB-T couplé à l'environnement libre GNU Radio. Dans une première partie, nous commencerons par présenter cet environnement de travail puis nous l'appliquerons à l'étude du signal émis par une télécommande de porte de garage. Nous verrons ensuite l'exemple des informations RDS transmises par les stations FM et pour finir nous évoquerons la réception d'un signal GSM.

1. PRÉSENTATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1.1. GNU Radio et la radio logicielle SDR (Software Defined Radio)

GNU Radio est une suite logicielle libre possédant de puissantes fonctionnalités de traitement du signal (implémentées en C++) ainsi que de nombreux modules complémentaires (implémentés en Python). Cette suite logicielle possède une interface graphique, GNU Radio Companion (GRC), permettant d'assembler les différents modules sous forme de blocs en les connectant les uns à la suite des autres. L'ensemble permet ainsi de réaliser des simulations, mais également de fonctionner avec des signaux réels. La figure 1 (cf. page ci-après) montre un exemple de simulation réalisé avec GRC, notamment l'emploi des blocs Signal Source, WX GUI Scope Sink et WX GUI FFT Sink⁽¹⁾.

- (1) Voir <http://gnuradio.org/> pour plus de détails. La documentation très complète, les nombreux tutoriels sur le site, l'activité ainsi que la réactivité des forums montrent le sérieux et la qualité de cet environnement. La page Wikipédia de GNU Radio nous apprend qu'équipé de ce logiciel, un groupe de scientifiques a rétabli le contact avec un satellite des années 1970 afin de le réactiver et de le replacer sur une orbite terrestre !

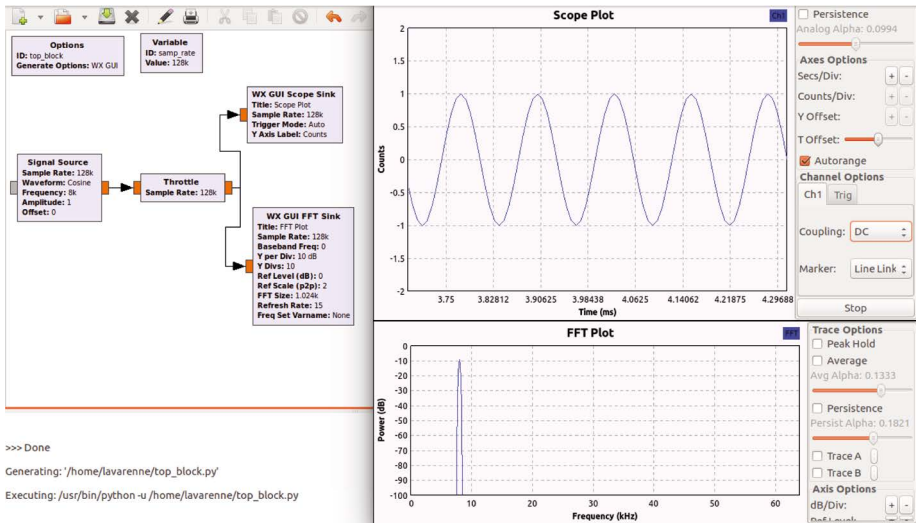


Figure 1 - Exemple de simulation avec les blocs Signal Source, WX GUI Scope Sink et WX GUI FFT Sink de GNU Radio Companion (le bloc Throttle doit être ajouté pour éviter de saturer le processeur).

En général, un récepteur TNT classique fournit en sortie un signal déjà décodé et traité électroniquement par les composants constituant sa partie matérielle. Si l'on voulait modifier certains paramètres, cela passerait par une reconfiguration nécessitant un changement de composant électronique. Ce qu'on appelle radio logicielle (SDR pour « Software Defined Radio ») est au contraire un récepteur pour lequel le traitement du signal reçu par la partie matérielle est réduit au minimum, laissant libre champ pour un traitement logiciel postérieur. Une radio logicielle « idéale » traiterait le signal directement numérisé en sortie de l'antenne. Certains récepteurs de télévision numérique terrestre (TNT) remplissent ces conditions et génèrent un flux de signaux analogiques I et Q (pour In phase et Quadrature⁽²⁾), numérisés sur 8 bits permettant ainsi un post-traitement logiciel avec GNU Radio.

1.2. Les récepteurs TNT/DVB-T comme systèmes d'acquisition

Historiquement, GNU Radio s'est développé autour des systèmes USRP (Universal Software Radio Peripheral) développés par Ettus Research afin de fournir

(2) Les signaux I/Q sont à la base de la compréhension des différents modes de modulations numériques et permettent d'obtenir le diagramme de constellation. Nous invitons le lecteur peu familier avec ces termes à consulter la page Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_constellation

résumant simplement ces notions

un matériel relativement peu onéreux (de l'ordre du millier d'euros) permettant de développer des applications radios logicielles.

Depuis avril 2010, et grâce aux efforts conjugués d'Antti Palosaari, Éric Fry et du projet Osmocom (Open Source for mobile communications), il a été montré que sur les tuners USB DVB-T basés sur le chipset RTL2832u, le signal I/Q brut était accessible et qu'il était donc possible de s'en servir comme récepteur à très bas coût pour la SDR. Il s'agit pour les plus courants, des récepteurs Rafael Micro R820T2 (pour des fréquences allant de 24 à 1 760 MHz), de l'Elonics E4000 (pour des fréquences allant de 54 à 2 200 MHz avec un trou entre 1 100 et 1 250 MHz) ou encore le Fitipower FC0013 (pour des fréquences allant de 22 à 1 100 MHz). Tous ces récepteurs se présentent sous la forme de «dongle» TNT classique, et se connectent à l'ordinateur par simple branchement sur un port USB.

Dans la suite de cet article, pour l'acquisition de tous les signaux radiofréquences nous utiliserons à chaque fois le même dispositif : le récepteur TNT Rafael Micro R820T2 (cf. figure 2) équipé du convertisseur RTL2832u que l'on trouve sur les sites de commerce en ligne pour une somme modique (autour d'une dizaine d'euros).

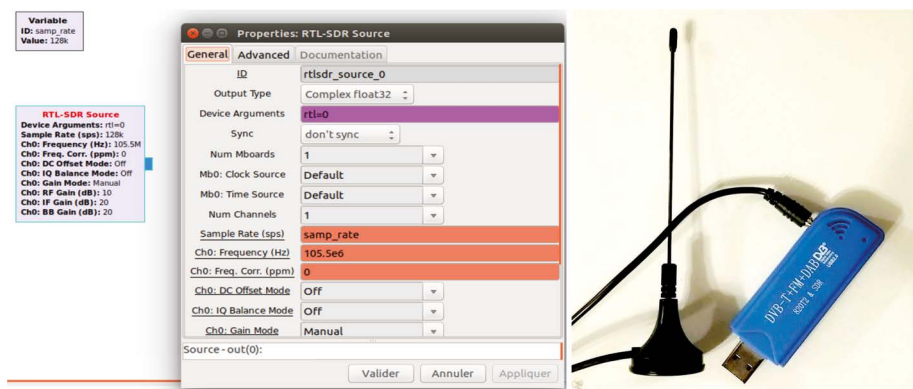


Figure 2 - Bloc RTL-SDR Source permettant la configuration du récepteur Rafael Micro R820T2.

Les fichiers d'acquisition obtenus en sortie sont importés par GNU Radio sous forme de fichiers binaires (raw binary).

2. LA TÉLÉCOMMANDE DE PORTE DE GARAGE : MODULATION FSK

Certaines télécommandes de porte de garage utilisent la modulation de fréquence (ou FSK pour «Frequency Shift Keying») pour transmettre l'information à communiquer au récepteur. Dans une modulation de ce type, le signal numérique est directement modulé en utilisant deux valeurs de fréquences (modulation 2-FSK). On parle de système RFID («Radio Frequency Identification») actif longue portée, en opposition

aux systèmes passifs ne nécessitant pas de piles pour fonctionner.

2.1. Présentation du dispositif

La télécommande utilisée est le modèle Cardin S449 (cf. figure 3) et fonctionne à une fréquence de 433,92 MHz comme la majorité des dispositifs de ce genre en France et en Europe, tels que les clés de voiture, les interrupteurs ou encore les sonnettes sans fils...



Figure 3 - La télécommande utilisée et l'étiquette sur laquelle est indiquée la fréquence en question.

2.2. Acquisition du signal

Visualiser que le signal est bien reçu est extrêmement simple, il suffit de régler le bloc RTL-SDR Source à la fréquence 433,92 MHz et de le « connecter » au bloc WX GUI FFT Sink (la connexion d'un bloc à un autre s'effectue toujours en cliquant sur la sortie du premier bloc puis sur l'entrée du bloc suivant).

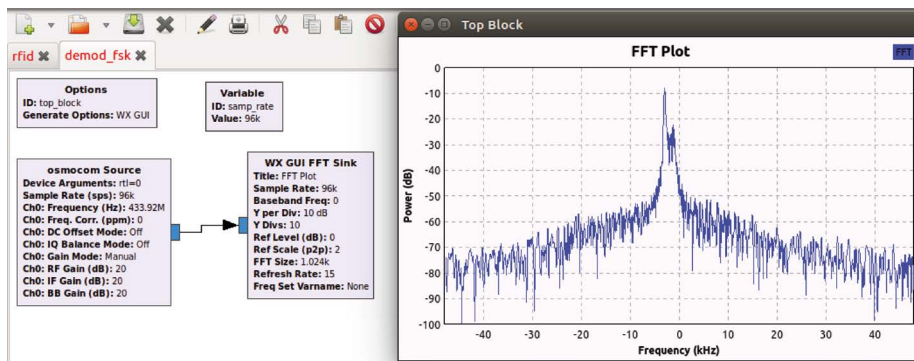


Figure 4 - Acquisition du signal RFID à 433,92 MHz. Le signal est centré sur la fréquence indiquée avec une bande passante liée à la fréquence d'échantillonnage.

Même avec une antenne très bas de gamme, comme celle fournie avec la clé, on voit que le signal capté est suffisamment fort, et ce même à plusieurs mètres. Pour conserver le signal et l'étudier par la suite, on peut connecter à la source un bloc File

Sink permettant d'enregistrer les données brutes dans un fichier binaire. De cette manière, et si l'on dispose d'un dispositif émetteur compatible⁽³⁾ il pourra être intéressant d'effectuer l'ouverture du garage ou du portail en émettant le signal stocké sur l'ordinateur en utilisant le bloc RTL-SDR Sink⁽⁴⁾.

2.3. Étude de la modulation FSK

Le signal modulé est visualisé sur la partie réelle du signal en sortie de la source (cf. figure 5, page ci-après), il montre bien une modulation de fréquence 2-FSK dont on estime les valeurs des deux fréquences qui correspondent aux bits 1 et 0 à $F_1 = 3040$ Hz et $F_0 = 2750$ Hz. Ces valeurs nous serviront pour la démodulation.

La durée d'un bit est de l'ordre de 4,2 ms donc un débit binaire de $240 \text{ bit} \cdot \text{s}^{-1}$. La notice technique précise que le code est envoyé sur 60 bits, avec deux cent soixante combinaisons possibles, mais ne donne pas la moindre piste sur la façon dont les données sont encapsulées.

2.4. Démodulation

GNU Radio propose de nombreuses possibilités pour démoduler un signal. Une solution ici consiste à ramener le signal en bande de base en le translatant sur l'axe des fréquences de la valeur de la fréquence porteuse $F_p = \frac{F_1 + F_2}{2}$ grâce au bloc Frequency Xlating FIR Filter⁽⁵⁾ auquel on associe un filtre passe-bas de fréquence de coupure 3 kHz. On pourra éventuellement ajouter une décimation afin de ne pas conserver trop d'échantillons. On place à la suite le bloc Quadrature Demod dont la documentation nous apprend qu'il permet la démodulation des signaux FM, FSK et GMSK notamment.

À ce stade, le signal décodé peut déjà être observé sur la voie d'un oscilloscope (cf. figure 6 – Ch1 en bleu). Les bits sont clairement identifiables, mais le signal reste bruité et légèrement déformé. Les blocs Binary Slicer et Char To Float⁽⁶⁾ permettent

(3) <https://www.passion-radio.com/fr/emetteur-sdr/usb-uhf-fsk-433-mhz-60.html> par exemple.

(4) À cet endroit de la réflexion, il pourrait venir à certains lecteurs l'idée de copier le signal FSK émis par une clé de voiture dans le but de reproduire son ouverture ! À ceux-là je leur renvoie la réponse que Jean-Michel Friedt m'a faite lors d'un échange par courrier électronique sur le sujet alors qu'il m'était venu la même idée : « L'ouverture de véhicules par réémission ne marche plus depuis longtemps (il semble que la Citroën BX était la dernière à être ouverte aussi simplement). Maintenant c'est un échange de clé cryptographique, je ne crois pas que ça ait été craqué ».

(5) Center frequency : 2895 ; Taps : firdes.low_pass(1,samp_rate,3000,250).

(6) Le lecteur curieux de comprendre le fonctionnement et les subtilités des différents blocs mis en jeu pourra se référer à la documentation présente dans la fenêtre de configuration de chaque bloc.

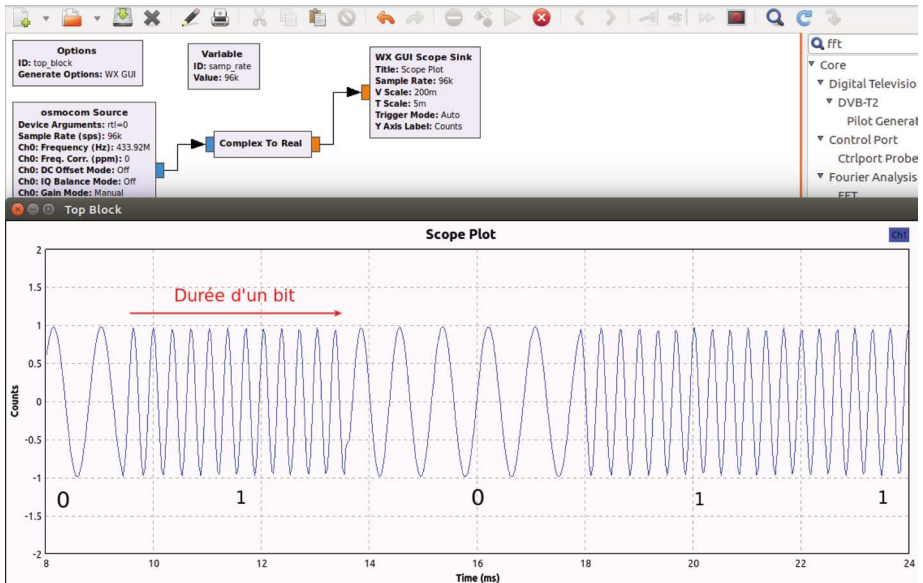


Figure 5 - Affichage du graphe mettant en évidence la modulation de fréquence.

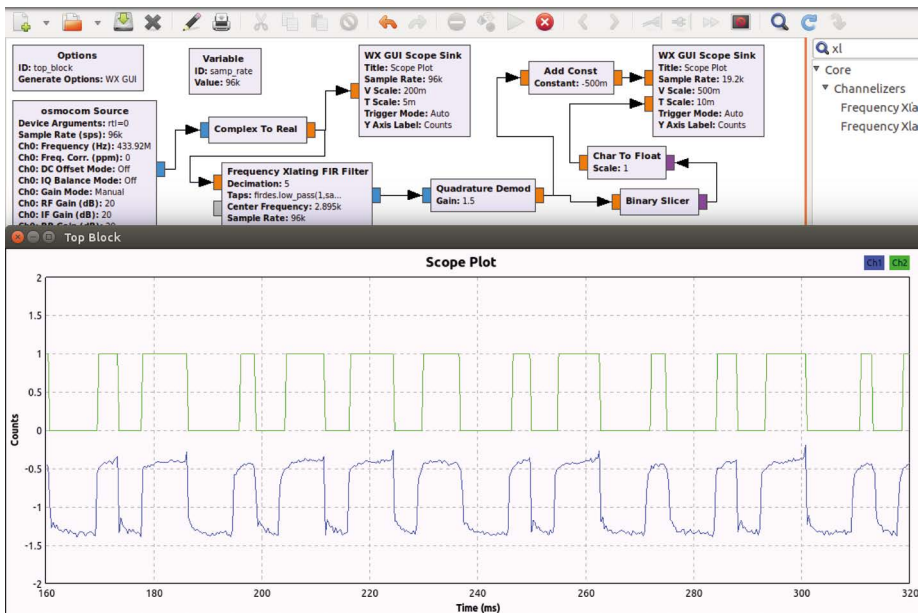


Figure 6 - Signal en bande de base. En mauve, directement en sortie du Quadrature Demod. En vert après être passé dans le bloc Binary Slicer puis Char To Float.

d'obtenir un signal numérique bien plus net (cf. figure 6, page ci-contre – Ch2 en vert).

2.5. Décodage des trames

Nous venons de voir que GNU Radio fournit des outils pour filtrer le signal afin d'afficher un signal propre et facilement lisible (ici 0010110010110110...etc.), néanmoins une étude attentive du signal montre une légère dissymétrie entre la durée d'un état haut et la durée d'un état bas, dissymétrie probablement introduite par le bloc Binary Slicer. Nous choisissons donc pour la suite de cette étude de partir du signal en sortie du Quadrature Demod légèrement bruité (cf. figure 6, page ci-contre – Ch2 en mauve) et de le traiter en écrivant notre propre script «Octave», un exercice formateur et de surcroît, très intéressant.

Pour cela ; il faut commencer par enregistrer le signal en sortie du bloc Quadrature Demod en y connectant un bloc File Sink et en y précisant le nom et le chemin du fichier à enregistrer (sous forme de fichier binaire). Les grandes étapes du décodage sont ensuite décrites ci-dessous :

- ◆ On commence par définir quelques variables (échantillonnage, durée d'un bit...). Puis on charge le fichier⁽⁷⁾ et on sélectionne la partie du signal à traiter.
- ◆ En comparant chaque valeur à la moyenne du signal on le convertit en un signal créneau « propre », contenant une suite de « un » lorsque le bit vaut 1 et une suite de « zéro » lorsque le bit vaut 0.
- ◆ L'idée ensuite est de repérer les transitions de chaque type (0 vers 1 et 1 vers 0) et de stocker leurs index sous forme de série linéaire dans un « vecteur ligne » (ici k1 ou k0 selon le sens de la transition).

```

fech=9600;
Tb=0.0042;
bitlengthsur2=uint16(fech*Tb/2);           %Nbr de points pdt Tb/2
r=read_complex_binary('fichier_gnuradio.bin');
p=r(fech:3*fech);                          %On extrait une partie au milieu

for j=1:length(p)                          %On traite la partie extraite pour
    if (p(j)>mean(p))                      %obtenir un fichier propre de 0 ou de 1
        t(end+1)=1;
    else t(end+1)=0;
    end
end

k1=find(diff(t(1:length(t)))>0);          %Repère les transitions de 1 à 0 ou de 0 à 1
k0=find(diff(t(1:length(t)))<0);

```

Figure 7 - Première partie du script de décodage.

En regardant attentivement les fichiers obtenus, on constate certains parasites au niveau des transitions que l'on choisit de supprimer en ne conservant que les transitions suffisamment éloignées entre elles.

(7) Nécessite read_complex_binary.m que l'on peut trouver sur gnuradio.com


```

for n=2:length(k0)
    q0(1)=k0(1);
    if (k0(n)>k0(n-1)+10) %pour éviter de prendre des transitions parasites
        q0(end+1)=k0(n);
        s0=unique(q0); %supprime les 0 introduits à la place d'une transition parasite
    end
end

s=sort([s0 s1]); %concatenation et classement des transitions dans un seul vecteur

for m=1:length(s)-1
    n=1;
    while (s(m)+n*bitlengthsur2<s(m+1)) %compte le nombre de bits entre deux transitions
        p1(end+1)=t(s(m)+10);
        n=n+2;
    end
end

save decode.txt p1; %sauvegarde des données dans un fichier txt

```

Figure 8 - Suite et fin du script de décodage. La boucle for pour éliminer les transitions parasites dans k0 est à reproduire pour k1.

Les transitions sont ensuite concaténées dans un seul vecteur et triées. Il n'y a plus qu'à détecter le nombre de bits qui suivent chaque transition grâce à la dernière boucle qui va ajouter la valeur correspondante (0 ou 1) tant qu'une transition suivante n'est pas atteinte lorsqu'on incrémente de la durée d'un bit. Les données sont ensuite enregistrées dans un fichier texte. La figure 9 montre une suite de bits qui se répète plusieurs fois à l'identique, la comparaison avec le signal original montre que notre décodage est correct. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n'avons trouvé aucune information sur le protocole utilisé (à part que l'information est codée sur 60 bits) ce qui va rendre son interprétation difficile. Nous voyons néanmoins que la série de bits est toujours précédée d'un même nombre de 0, qui pourrait correspondre à un préambule. Ensuite, nous voyons une suite de 0 et de 1 alternés qui pourrait correspondre à la partie de synchronisation avant le transfert des 60 bits de données.

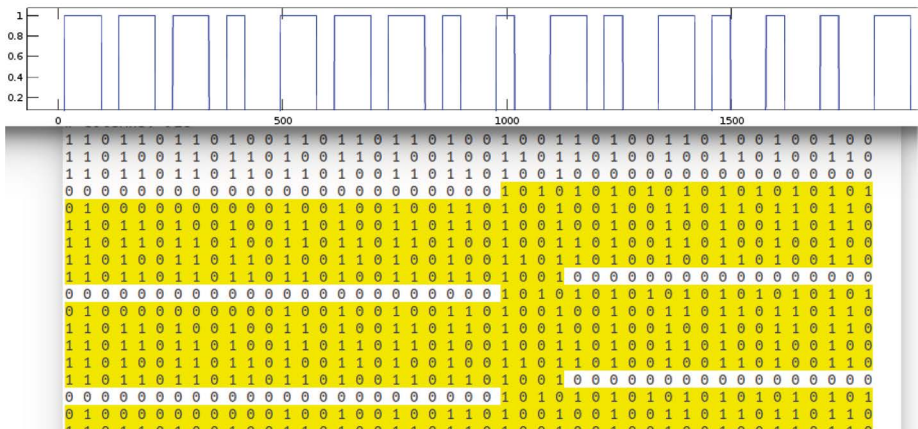


Figure 9 - Fichier contenant les informations binaires (en bas). Le début du signal affiché par Octave, montre que le décodage est correct (en haut).

2.6. Conclusion

Même si cela est un peu frustrant de ne pas avoir plus d'informations sur le protocole complet de l'envoi des trames (il s'avère que beaucoup de protocoles de ce genre sont fermés et donc très peu documentés), notre étude n'en est pas inintéressante pour autant, car elle permet, grâce à une acquisition très simple du signal, de se familiariser avec les fonctionnalités de GNU Radio, ainsi que de celles « d'Octave » afin d'obtenir des résultats tout à fait convaincants. Notre étude fournit en outre une très belle illustration expérimentale de la modulation FSK.

3. VISUALISATION DES TRAMES RDS D'UNE STATION DE RADIO FM⁽⁸⁾

3.1. La bande FM

La radio FM utilise la bande VHF de 87,5 à 108 MHz, il s'agit de cette plage de fréquence qui est appelée « bande FM » pour le grand public. Au départ, la radio FM consistait à moduler en fréquence directement un signal mono en bande de base⁽⁹⁾, sans modulation supplémentaire de 30 Hz à 15 kHz. Actuellement, le signal est un « multiplexe » contenant en plus un pilote à 19 kHz, les informations stéréo (G-D) autour d'une sous-porteuse à 38 kHz et les informations numériques Radio Data System (RDS) autour de 57 kHz (trois fois la fréquence du pilote à 19 kHz) auxquelles nous allons nous intéresser plus particulièrement.

D'après la documentation il s'agirait d'une modulation d'amplitude à porteuse supprimée (MAPS) qui correspondrait également à une modulation de phase de type 2-PSK (« Phase shift Keying », modulation lors de laquelle la phase varie selon deux états possibles) avec un débit binaire de $1187,5 \text{ bit} \cdot \text{s}^{-1}$, c'est bien ce que nous allons tenter de montrer dans la suite de cet article.

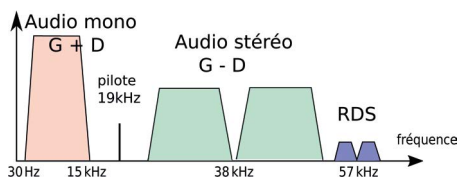


Figure 10 - Occupation spectrale après démodulation d'une station radio. Les informations numériques RDS se situent à l'intérieur du multiplexe, modulées sur une sous-porteuse à 57 kHz.

- (8) Cette étude fait en partie écho à l'article à paraître dans GNU/Linux Magazine de Jean-Michel Friedt [1]. Article faisant suite à de nombreux échanges que nous avons eus avec l'auteur au cours de ces derniers mois. Nous invitons le lecteur intéressé par plus de détails à s'y référer, notamment pour la partie décodage des trames qui ne sera pas traitée ici.
- (9) Le terme de bande de base désigne une technique de transmission dans laquelle le signal est envoyé directement sur le canal.

3.2. Réception et démodulation FM

La réception FM s'effectue en suivant les étapes indiquées sur la figure 11, qui est une illustration parfaite de ce qu'est la radio logicielle : le signal en sortie du bloc RTL-SDR Source dont on aura réglé la fréquence correspondant à la station choisie est filtré à l'aide du bloc Low Pass Filter (fréquence de coupure de 100 kHz). Le bloc WBFM Receive démodule le signal qui peut être observé avec un bloc WX GUI Waterfall Sink (plus visuel ici que le bloc FFT). Le flux est à nouveau filtré en dessous de 44,1 kHz pour être envoyé vers le bloc Audio Sink qui renvoie le flux audio vers la carte son de l'ordinateur.

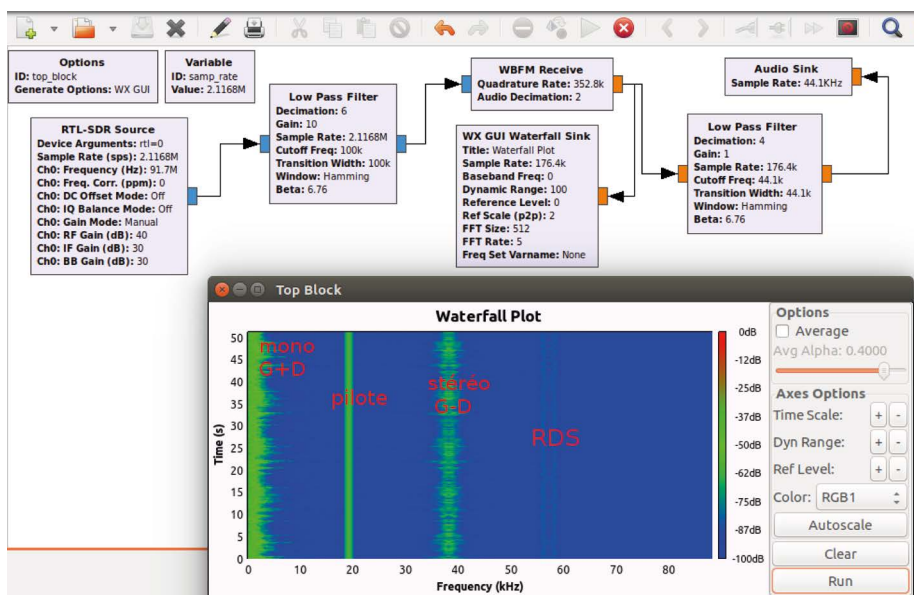


Figure 11 - Réception, filtrage, démodulation et envoi du flux audio vers la carte son.

Si la réception du flux audio et l'écoute de la radio sur le pc se font très facilement, en pratique nous avons eu du mal à trouver un endroit permettant d'obtenir un signal RDS suffisant, en effet celui-ci est très faible (moins de 5 % de la puissance totale) et pour être traité correctement par la suite il est crucial de se trouver dans une zone proche de l'émetteur ou bien de limiter les obstacles entre l'émetteur et notre antenne réceptrice.

Quoi qu'il en soit, une fois une zone bien couverte trouvée, il est très facile de réaliser plusieurs acquisitions avec le bloc File Sink pour pouvoir les exploiter par la suite sans problèmes.

Il est important de noter ici que la valeur de la fréquence d'échantillonnage ($\text{samp_rate} = 2,1168 \text{ MHz}$) n'a pas été choisie au hasard. En effet, elle correspond à la fréquence d'échantillonnage de la carte son $44\,100 \text{ Hz}$ multipliée par 48, qui correspond au facteur total de «décimations⁽¹⁰⁾» ($6 * 2 * 4$) ce qui permet de «retomber sur nos pieds» et d'envoyer le bon nombre d'échantillons à la carte son.

La fréquence d'échantillonnage, le nombre total de «décimations» devra être adapté si la carte son est paramétrée sur 48 kHz ou 96 kHz . Il peut être utile de préciser que l'on peut se passer de ces contraintes sur la fréquence d'échantillonnage et le nombre de décimations en utilisant un bloc supplémentaire (Rational Resampler).

3.3. Le signal RDS modulé

Pour observer le signal RDS nous allons filtrer autour de 57 kHz à l'aide du bloc Band Pass Filter que nous connectons ensuite à un bloc WX GUI Scope Sink. Pour observer à cette fréquence, nous diminuons également la décimation afin de conserver suffisamment d'échantillons. Une mesure rapide de la durée Tb donne une estimation de $0,840 \text{ ms}$ ce qui correspondrait à un débit binaire voisin de $1\,190 \text{ bit} \cdot \text{s}^{-1}$ cohérent avec la valeur attendue de $1187,5 \text{ bit} \cdot \text{s}^{-1}$.

Le graphique (cf. figure 12, page ci-après) montre clairement une modulation d'amplitude à porteuse supprimée, que nous allons démoduler en ramenant le signal en bande de base, juste après avoir montré qu'il s'agit également d'une modulation de phase de type 2-PSK en superposant tout simplement une sinusoïde de fréquence 57 kHz générée par le bloc Signal Source.

Les deux signaux n'ont aucune raison d'être synchronisés, mais en effectuant une capture d'écran au moment judicieux la figure 13 (cf. page ci-après) confirme deux choses :

- ◆ la sous-porteuse à 57 kHz ;
- ◆ la modulation de phase de type 2-PSK.

3.4. Transfert en bande de base

Pour démoduler le signal RDS nous le faisons passer dans le bloc Frequency Xlating Filter (*Taps : $\text{firides.low_pass}(1, \text{samp_rate}/2, 2.4e3, 2e3)$*) on filtre ainsi au-dessus de $2\,400 \text{ Hz}$ ce qui est largement suffisant et Center Frequency : 57 kHz) qui nous génère un signal complexe dont on pourra étudier la partie réelle ainsi que son argument qui va nous donner des informations sur la phase.

(10) Le but de la décimation est de réduire le nombre d'échantillons (par exemple une décimation de deux supprime la moitié des échantillons).

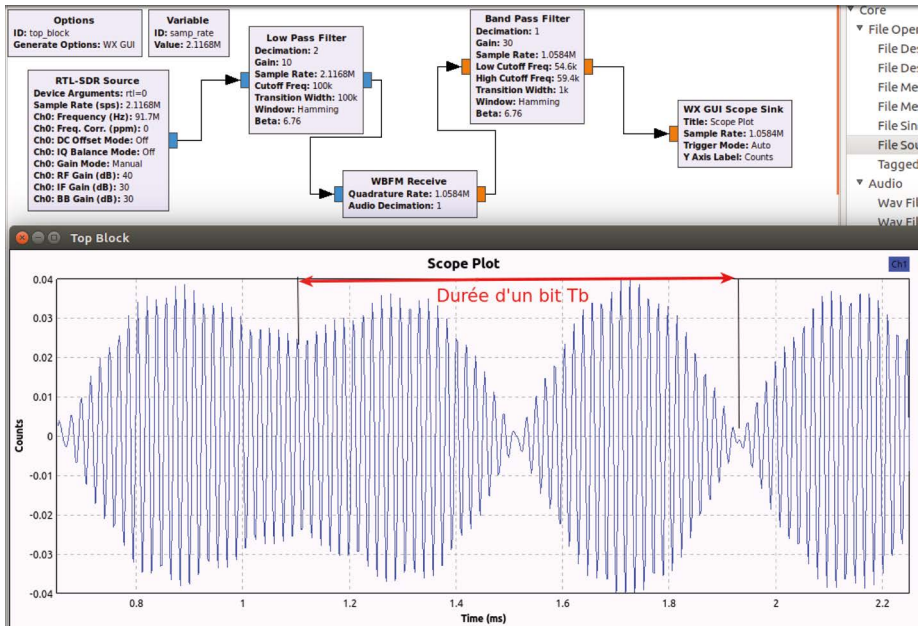


Figure 12 - Le signal RDS filtré autour de 57 kHz. La durée d'un bit T_b est bien cohérente avec à la valeur attendue.

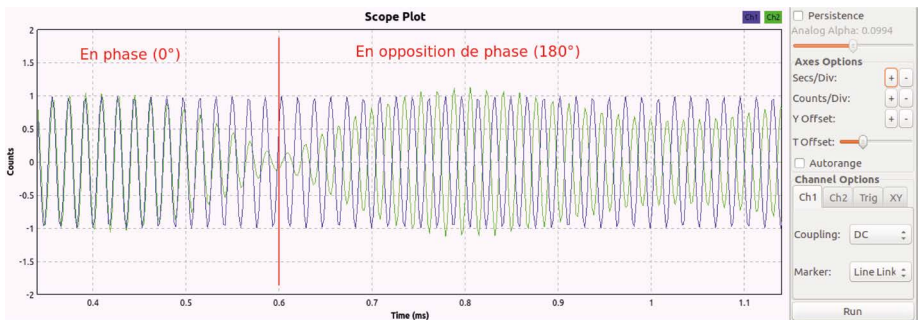


Figure 13 - En mauve (Ch1) un signal sinusoïdal de fréquence 57 kHz, en vert (Ch2) le signal RDS. Le trait rouge indique le moment où la phase varie entre 0 et π .

La boucle de Costas est ajoutée afin de stabiliser le signal en éliminant les battements dus à la différence de synchronisation entre l'oscillateur local et l'oscillateur qui a généré le signal. Observons dans un premier temps la partie réelle du signal (cf. figure 14) grâce au bloc Complex To Real relié en sortie de la boucle de Costas.

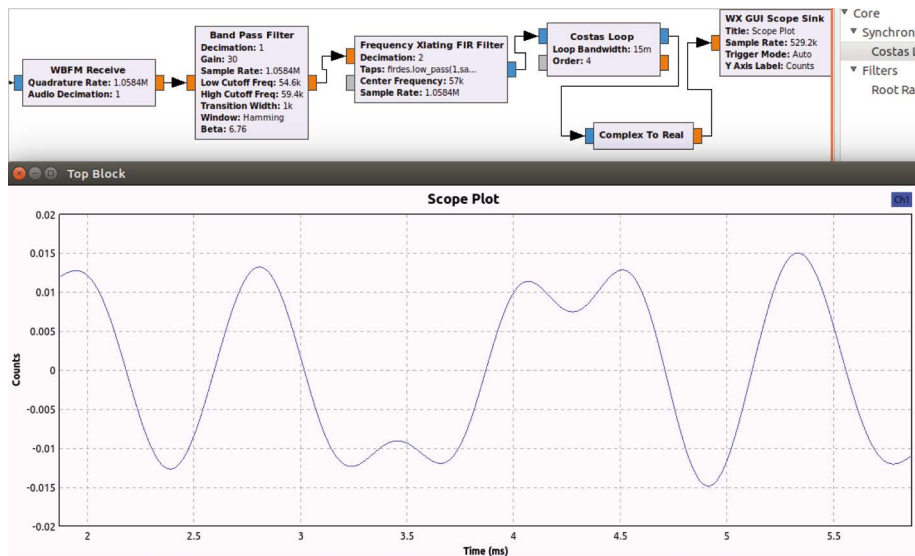


Figure 14 - Signal RDS démodulé.

L'interprétation et la compréhension de ce signal se font grâce à la documentation ([2] page 11, figure 6) qui indique la forme des symboles émis lorsque l'information à transmettre est un 1 ou un 0. Il s'agit en fait d'une variante du « codage Manchester » : un 1 correspond à une multiplication du signal porteur par une valeur positive puis négative et un 0 à l'inverse, et c'est bien ce qui produit la modulation de phase.

La figure issue de [2] est reproduite sur la figure 15 et la figure 16 (cf. page ci-après) montrent comment les symboles sont émis en se superposant partiellement, ce qui explique la forme du signal RDS démodulé (cf. figure 14) que l'on peut effectivement interpréter comme un codage Manchester légèrement déformé.

3.5. Étude de la phase

Regardons maintenant la phase du signal en remplaçant le bloc Complex To Real par un bloc Complex To Arg, toujours en sortie de la boucle de Costas. Nous obtenons un signal qui ressemble davantage au codage Manchester classique (cf. figure 17, page ci-après).

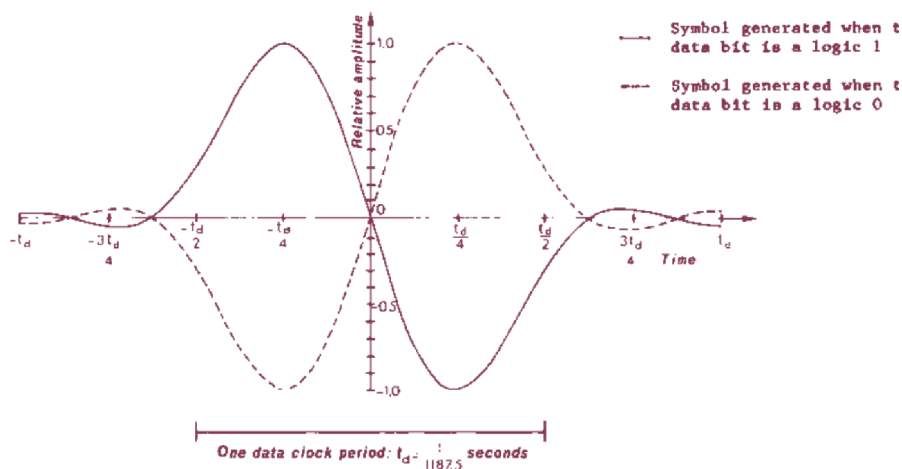


Figure 15 - Symboles générés lorsqu'un 0 ou un 1 est transmis.

© Schéma issu de [2], page 11.

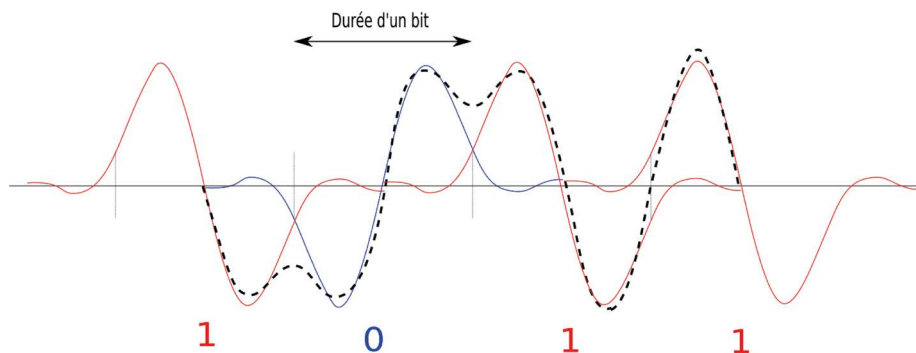


Figure 16 - En rouge le signal correspondant à un 1, en bleu celui correspondant à un 0 et en pointillé le signal RDS généré par l'addition des deux qui se superposent partiellement (ici la suite 1011).

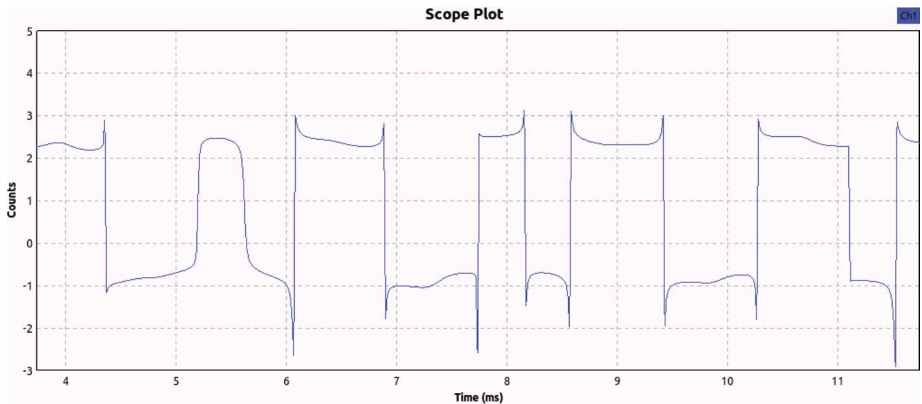


Figure 17 - Visualisation de la phase. Le signal numérique encodé selon le codage Manchester est clairement reconnaissable.

3.6. Conclusion

Lors de cette étude, nous ne nous lancerons pas dans la création d'un script de décodage des trames obtenues précédemment, car comme nous l'avons déjà évoqué ce travail a été fait par Jean-Michel Friedt [1] dans un article dans lequel il effectue une analyse fort intéressante de la synchronisation des trames ainsi que du protocole utilisé et explique pas à pas la construction d'un script de décodage jusqu'à l'obtention des informations diffusées (nom de la station, de la chanson ou de l'émission en cours, date et heure...).

Pour notre part, nous estimons avoir fait notre travail de physicien, car après avoir vérifié la cohérence du débit binaire ainsi que de la règle de codage utilisée, nous avons fourni deux signaux physiques assez propres (amplitude et phase) pour être décodés sans trop d'erreurs, et nous passons cette fois-ci bien volontiers la main aux informaticiens qui voudraient se pencher sur la suite tandis que nous continuerons notre voyage dans le monde de la SDR pour nous intéresser à des fréquences un peu plus élevées et commencer peut-être à toucher les limites de notre « petite » clé TNT.

4. OBSERVATION DES SIGNAUX GSM ET 3G DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

4.1. La bande GSM 900

Le GSM (Global System for Mobile communication) est une norme numérique pour la téléphonie mobile qui a été mise au point en Europe pour la gamme de fréquences autour de 900 MHz. On parle de la bande GSM 900. Une variante utilise la bande autour de 1800 MHz (DCS). Du fait des capacités de notre dispositif d'acqui-

sition (clé TNT), nous allons nous intéresser à la bande GSM900 qui utilise la partie 880 – 915 MHz pour l'envoi de données depuis le mobile vers le réseau (liaison montante) et la partie 925 – 960 MHz pour la réception des informations du réseau vers le mobile (liaison descendante). Chaque bande possède donc une largeur de 25 MHz, répartie entre les différents opérateurs téléphoniques.

Avant de démarrer notre étude, effectuons un balayage des fréquences avec l'outil kalibrate⁽¹¹⁾ (cf. figure 18). Ce balayage s'effectue avec le récepteur branché en USB, dans une zone bien couverte par le réseau téléphonique.

```
lavarenne@lavarenne-HP:~$ kal -s GSM900
Found 1 device(s):
  0: Generic RTL2832U OEM

Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R820T tuner
Exact sample rate is: 270833.002142 Hz
[R82XX] PLL not locked!
kal: Scanning for GSM-900 base stations.
GSM-900:
  chan: 1 (935.2MHz + 1.297kHz)    power: 51406.94
  chan: 7 (936.4MHz + 642Hz)      power: 45531.31
  chan: 76 (950.2MHz + 904Hz)     power: 38826.85
  chan: 82 (951.4MHz + 1.195kHz)  power: 32216.36
  chan: 119 (958.8MHz + 808Hz)    power: 372588.37
  chan: 121 (959.2MHz + 911Hz)   power: 94738.33
lavarenne@lavarenne-HP:~$
```

Figure 18 - L'outil kalibrate permet de connaître les fréquences de la bande GSM900 disponibles au voisinage.

La bande de fréquence 935 – 960 MHz (liaison descendante) est subdivisée en cent vingt-quatre canaux de largeur 200 kHz. Nous repérons ainsi les canaux qui pourront être réceptionnés par notre dispositif.

Dans la suite, nous allons observer le canal 1 à 935,2 MHz puis le canal 119 à 958,8 MHz⁽¹²⁾. Après une petite recherche Internet, nous trouvons que le canal 1 se situe dans la bande de fréquence attribuée à Orange alors que le canal 119 se trouve dans la zone attribuée à SFR.

4.2. Observation du signal GSM (ou 2G)

Commençons par observer le spectre du signal à 935,2 MHz (cf. figure 19 en bas à gauche, page ci-contre) et intéressons-nous au signal centré sur - 0,6 MHz en ajoutant

(11) <https://github.com/steve-m/kalibrate-rtl/wiki/How-to-install>

(12) En GSM, la fréquence du canal descendant est calculée comme ceci : $935 + 0,2 \times (\text{numéro de canal})$. D'autre part, le décalage entre la fréquence descendante et la fréquence montante est de 45 MHz, ainsi la fréquence de la liaison montante du canal 1 serait $935,2 - 45 = 890,2$ MHz.

le bloc Frequency Xlating FIR Filter nous observons ainsi une modulation de type GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) dont la forme de représentation graphique appelée « constellation »⁽¹³⁾ est un cercle, la phase variant de manière quasi continue dans un sens ou dans l'autre en changeant de sens à chaque fois qu'on change de symbole (0 ou 1) comme le montre la figure 20.

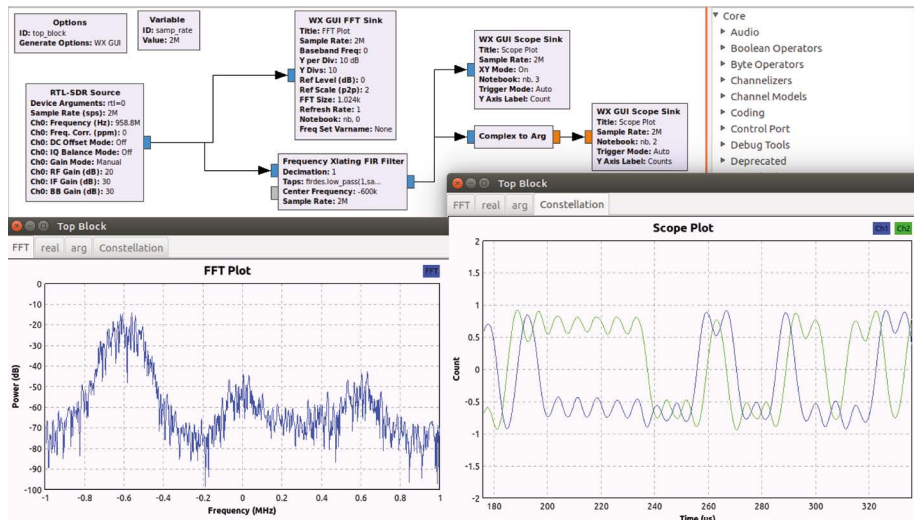


Figure 19 - Spectre du signal à 935.2 MHz et affichage des signaux I et Q caractéristiques de la modulation GMSK.

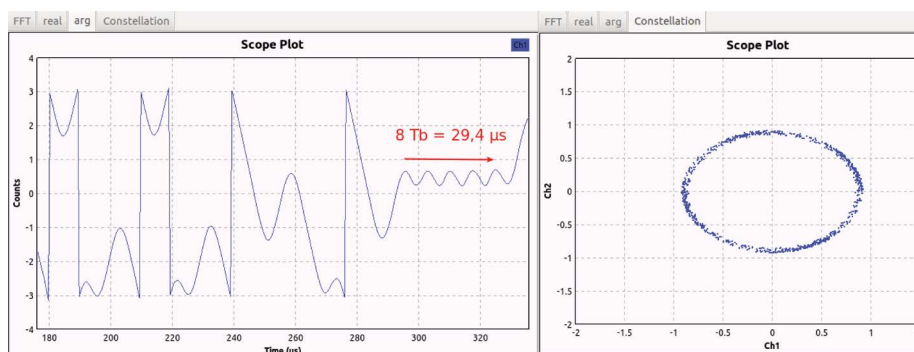


Figure 20 - À gauche : évolution de la phase entre $[-\pi; \pi]$. Un changement de sens traduit un changement de symbole envoyé. À droite : « constellation » circulaire (toutes les valeurs de phases sont possibles).

(13) Encore une fois cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_constellation

Le calcul de la rapidité de la modulation donne une valeur du débit binaire $D = 272 \text{ kbit} \cdot \text{s}^{-1}$ compatible avec la valeur théorique de $271 \text{ kbit} \cdot \text{s}^{-1}$ pour la 2G (valeur à ne pas confondre avec le « débit utile » qui ne dépasse pas $13 \text{ kbit} \cdot \text{s}^{-1}$ pour ce type de communication).

CONCLUSION

Même si nous commençons à entrevoir les limites de notre clé TNT comme système d'acquisition avec le débit de la 2G, nous avons déjà largement amorti notre investissement de quelques euros rien qu'avec les trois études précédentes.

D'autre part, une petite recherche sur Internet avec les mots-clés «SDR» et «rtl2832u» nous montre qu'il y a de nombreux exemples d'études qui pourront nous occuper plusieurs années encore ! Le GPS, la réception de messages provenant de la Station spatiale internationale (ISS), le décodage d'une image d'un satellite météo (NOOA), la réception des signaux ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) des avions permettant leur localisation en temps réel...

Autant d'études motivantes et enrichissantes pour nous-mêmes, mais aussi pour les élèves et étudiants auxquels nous sommes confrontés afin de leur faire prendre conscience de l'importance de la couche physique dans tous les dispositifs qui font notre quotidien.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Michel Friedt pour m'avoir fait découvrir le monde passionnant de la «radio logicielle» SDR ainsi que pour la qualité de ses publications et de ses explications sans lesquelles cet article n'aurait pas vu le jour.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] J.-M. Friedt, «Radio Data System (RDS) – analyse du canal numérique transmis par les stations radio FM commerciales, introduction aux codes correcteurs d'erreur», *GNU/Linux magazine*, n° 204, p. 12-37, mai 2017.
- [2] Norme européenne, EN50067, avril 1998, «Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 to 108,0 MHz».

Sur Le Bup

- ◆ J. Esquieu, «Transmissions numériques», *Bull. Un. Phys.*, vol. 89, n° 772, p. 547-576, mars 1995.



Thomas LAVARENNE

Enseignant en sciences physiques

Lycée Blaise Cendrars

Sevran (Seine-Saint-Denis)